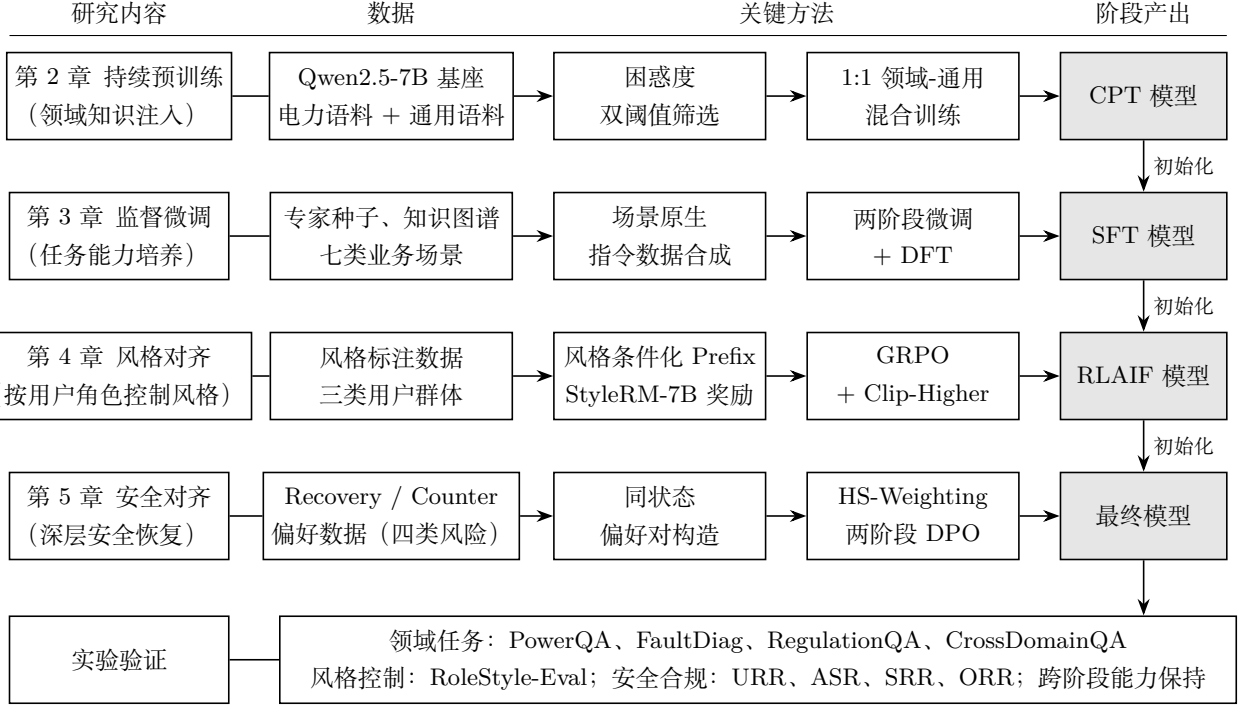
研究内容
数据
关键方法
阶段产出
第 2 章 持续预训练
（领域知识注入）
Qwen2.5-7B 基座
电力语料 + 通用语料
困惑度
双阈值筛选
1:1 领域-通用
混合训练
CPT 模型
初始化
第 3 章 监督微调
（任务能力培养）
专家种子、知识图谱
七类业务场景
场景原生
指令数据合成
两阶段微调
+ DFT
SFT 模型
初始化
第 4 章 风格对齐
（按用户角色控制风格）
风格标注数据
三类用户群体
风格条件化 Prefix
StyleRM-7B 奖励
GRPO
+ Clip-Higher
RLAIF 模型
初始化
第 5 章 安全对齐
（深层安全恢复）
Recovery / Counter
偏好数据（四类风险）
同状态
偏好对构造
HS-Weighting
两阶段 DPO
最终模型
实验验证
领域任务：PowerQA、FaultDiag、RegulationQA、CrossDomainQA
风格控制：RoleStyle-Eval；安全合规：URR、ASR、SRR、ORR；跨阶段能力保持